iApsal

Migration iOS Swift → Flutter / Dart

SYNTHESE COMPLETE — VERSION 3

Legislation officielle luxembourgeoise · Parametres CCSS · Regles de precision · Architecture Flutter

Client : Proximus NXT Luxembourg	Migration : Swift iOS → Flutter Dart (iOS + Android)
Sources : Code du Travail LU 2026 + CalculSalaire.swift	**Precision : EXACTE — identique bit pour bit a l'iOS**

1. SOURCES OFFICIELLES & CONTEXTE LEGAL

ⓘ Document principal : Code du Travail du Grand-Duche de Luxembourg — Version consolidee au 1er janvier 2026 (Ministere d'Etat — Service central de legislation, 492 pages). Archive SSM officielle ITM fournie.

1.1 Nature des sources utilisees

Source	Contenu	Usage dans iApsal
Code du Travail LU 2026	Droit du travail — SSM, indexation, plafond CCSS (quintuple SSM art. 21766)	Regle legale plafond CCSS, cadre SSM
CalculSalaire.swift	Taux cotisations CCSS 2022–2026 (CMS, CME, CMP, ASAC, Mutu, CDEP), plafonds	Taux exacts par annee dans le moteur Dart
BaremeImpot.swift	Tranches fiscales mensuelles 2017/2024/2025 — classes 100/200/300	Calcul impot brut mensuel
Impots.swift	Contribution solidarite 7%/9% + arrondi luxembourgeois aux 5 euros	Calcul impot net final
Archives SSM — ITM Luxembourg	Historique salaires sociaux minimum 2013–2025 avec indices et taux horaires	Plafonds CCSS historiques, calcul indice

1.2 Regle legale du plafond CCSS (art. 21766 Code du Travail)

La remuneration prise en compte pour le calcul des cotisations ne peut depasser le quintuple du salaire social minimum mensuel pour un salarie non qualifie age de dix-huit ans au moins travaillant a temps plein. Ce plafond est adapte automatiquement a l'evolution du cout de la vie (indexation).

✓ Plafond CCSS 2025/2026 = 5 × 2 703,74 € = 13 518,68 € — confirme par CalculSalaire.swift ligne 44 : PlafondSecu = 13518.68

1.3 Valeurs de reference — Tests de conformite

Cas	Entree	Resultat exact iOS	Parametres	Precision
TEST 1 — Brut-Net	**Brut = 3 500,00 EUR**	**Net = 2 834,68 EUR**	2026/01, Cl.100, CI=ON, HMC=173	**✓ EXACT — bit pour bit**

TEST 2 — Net-Brut	**Net = 4 000,00 EUR**	**Brut = 5 668,29 EUR**	2026/01, Cl.100, CI=ON, HMC=173	**✓ EXACT — bit pour bit**

⚠️ **Tolerance : ZERO. Aucune marge acceptable. Le resultat Dart doit etre identique bit pour bit a l'app iOS officielle Proximus NXT.**

2. SALAIRE SOCIAL MINIMUM & INDICE — DONNEES OFFICIELLES

ⓘ Sources : Archives officielles ITM (Inspection du Travail et des Mines) Luxembourg — document fourni. Donnees 2025/2026 derivees de CalculSalaire.swift (app officielle Proximus NXT, PlafondSecu = 13518.68).

2.1 Historique SSM et plafond CCSS

Periode	Indice	SSM mensuel (18+)	Plafond CCSS (x5)	Source
01/05/2025 – a ce jour	968,04*	**2 703,74 EUR**	**13 518,68 EUR**	`CalculSalaire.swift`
01/01/2025 – 30/04/2025	944,43	2 637,79 EUR	13 188,95 EUR	PDF officiel ITM
01/09/2023 – 31/12/2024	944,43	2 570,93 EUR	12 854,65 EUR	PDF officiel ITM
01/04/2023 – 31/08/2023	921,40	2 508,24 EUR	12 541,20 EUR	PDF officiel ITM
01/02/2023 – 31/03/2023	898,93	2 447,07 EUR	12 235,35 EUR	PDF officiel ITM
01/01/2023 – 31/01/2023	877,01	2 387,40 EUR	11 937,00 EUR	PDF officiel ITM
01/04/2022 – 31/12/2022	877,01	2 313,38 EUR	11 566,90 EUR	PDF officiel ITM
01/10/2021 – 31/03/2022	855,62	2 256,95 EUR	11 284,75 EUR	PDF officiel ITM
01/01/2021 – 30/09/2021	834,76	2 201,93 EUR	11 009,65 EUR	PDF officiel ITM

** Indice 968,04 : calcule depuis CalculSalaire.swift — PlafondSecu 2025/2026 = 13 518,68 EUR / 5 = 2 703,74 EUR / 279,30 (SSM base indice 100) x 100 = 968,04. Le PDF ITM ne couvre pas au-dela d'avril 2025 — la hausse de mai 2025 (+65,95 EUR/mois) est confirmee par l'app officielle.*

2.2 SSM 2025/2026 — Detail par categorie

Categorie	%	Taux horaire (EUR)	SSM mensuel (EUR)	Role
18 ans et plus	100%	15,6285	**2 703,74**	Reference plafond CCSS

17 a 18 ans	80%	12,5028	2 162,99	Mineur non qualifie
15 a 17 ans	75%	11,7214	2 027,81	Jeunes
18 ans et plus qualifie	120%	18,7542	3 244,49	SSM qualifie

Taux horaire calcule sur base 173 h/mois (duree legale mensuelle). SSM qualifie = 120% du SSM non qualifie selon le Code du Travail.

3. PARAMETRES CCSS — TAUX DE COTISATION PAR ANNEE

ⓘ Source : CalculSalaire.swift (app officielle Proximus NXT). Taux conformes aux parametres publies par le Centre Commun de la Securite Sociale (CCSS) et la Caisse Nationale de Sante (CNS) du Luxembourg.

3.1 Cotisations salariales

Cotisation	2026	2025	2024	2022	Base calcul	Dart
CMS — Maladie soins	**2,80%**	2,80%	2,80%	2,80%	Brut+AvNat plaf.	`0.028`
CME — Maladie especes	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Brut seul plaf.	`0.0025`
CMP — Pension	**8,50%**	8,00%	8,00%	8,00%	Brut+AvNat plaf.	`CMP var.`
CDEP — Dependance	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	Brut-deduction	`0.014`
TOTAL parts salariales	**12,95%**	12,45%	12,45%	12,45%	—	`partsTrav()`

⚠ **CMP passe de 8,00% a 8,50% en 2026 uniquement. Verifier que le switch par annee dans CalculSalaireLogic utilise CMP=0.085 pour case 2026 et CMP=0.08 pour les autres annees.**

3.2 Cotisations patronales

Cotisation	2026	2025	2024	2022	Base calcul	Dart
SAT — Sante travail	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	Brut+AvNat plaf.	`0.0011`
ASAC — Acc. travail	**0,70%**	0,70%	0,75%	0,75%	Brut+AvNat plaf.	`ASAC var.`
Mutualite classe 1	0,70%	0,70%	0,72%	0,60%	Brut+AvNat plaf.	`Mutu1`
Mutualite classe 2	0,99%	0,99%	1,22%	1,13%	Brut+AvNat plaf.	`Mutu2`

Mutualite classe 3	1,48%	1,48%	1,76%	1,66%	Brut+AvNat plaf.	`Mutu3`
Mutualite classe 4	2,64%	2,64%	2,84%	2,98%	Brut+AvNat plaf.	`Mutu4`

Le cout patron total = Brut + parts salariales (CMS+CME+CMP) + cotisations patronales pures (SAT+ASAC+Mutualite selectionnee). iMutualite (0-3) selectionne Mutu1 a Mutu4.

3.3 Plafond cotisable CCSS (5 x SSM) par annee

Annee	Indice	SSM non qualifie	Plafond CCSS	Variable Swift/Dart
2025–2026	968,04	**2 703,74 EUR**	**13 518,68 EUR**	`PlafondSecu = 13518.68`
2024	920,49	2 570,93 EUR	12 854,64 EUR	`PlafondSecu = 12854.64`
2023 (sept-dec)	944,43	2 570,93 EUR	12 854,64 EUR	`PlafondSecu = 12854.64`
2023 (avr-aout)	921,40	2 508,24 EUR	12 541,18 EUR	`PlafondSecu = 12541.18`
2022	877,01	2 313,38 EUR	10 355,50 EUR*	`PlafondSecu = 10355.50`

** Le plafond 2022 dans CalculSalaire.swift est 10 355,50 EUR — valeur de reference administrative CCSS 2022 basee sur un SSM anterieur a la revalorisation d'avril 2022.*

3.4 Caisse de dependance — calcul exact

CDEP = 1,40% applique sur le brut diminue d'une deduction proportionnelle. La deduction = PlafondSecu/20, ajustee aux heures effectives du mois (HMC).

```
// Calcul caisse dependance — identique Swift et Dart
// Etape 1 : deduction de base = PlafondSecu / 20
int iTemp = ((PlafondSecu / 20) * 1000).toInt();
double dDeducDep = myRound(iTemp / 1000.0, 2);
// 2026 : 13518.68 / 20 = 675.934 → myRound → 675.93

// Etape 2 : ajuster aux heures du mois (HMC = 173 par defaut)
iTemp = (((dDeducDep * dHMC) / 173) * 1000).toInt();
dDeducDep = myRound(iTemp / 1000.0, 2);
// HMC=173 : inchange a temps plein

// Etape 3 : appliquer le taux 1,4%
iTemp = ((((dBrut + dAvNat) - dDeducDep) * 0.014) * 1000).toInt();
voSalaire.dCotisDep = myRound(iTemp / 1000.0, 2);
// Brut 3500 : (3500 - 675.93) x 1.4% = 2824.07 x 0.014 = 39.5370 → 39.54
```

4. BAREMES FISCAUX MENSUELS

ⓘ Source : BaremeImpot.swift + Impots.swift (Proximus NXT). Baremes publies par l'Administration des contributions directes du Luxembourg (ACD). Appliques sur le revenu imposable mensuel = Brut + AvNat - CMS - CME - CMP - Deductions.

4.1 Classes d'impot

Code	Designation	Description	Bareme
100	**Classe 1**	Celibataire, divorce, veuf sans enfant — bareme le plus charge fiscalement	`Bareme2025 cl.100`
200	**Classe 2**	Marie, partenaire declare — abattements doubles par rapport a la classe 1	`Bareme2025 cl.200`
300	**Classe 1a**	Celibataire avec enfant, veuf avec enfant — intermediaire	`Bareme2025 cl.300`

4.2 Arrondi luxembourgeois (Impots.swift)

Avant le bareme, l'imposable est arrondi au multiple de 5 EUR inferieur — regle specifique luxembourgeoise.

```
// Arrondi luxembourgeois — Impots.swift → Dart
double mntentier1 = parimposable.floorToDouble();
double temp1 = ((mntentier1 + 5.0001) / 10).floorToDouble();
double temp2 = ((mntentier1 + 0.0001) / 10).floorToDouble();
double mntentier = (temp1 - temp2) > 0
    ? (mntentier1 / 10).floorToDouble() * 10 + 5
    : (mntentier1 / 10).floorToDouble() * 10;
// 3095.75 → 3095 | 3098 → 3095 | 3100 → 3100 | 3104.99 → 3100
```

4.3 Bareme 2025/2026 — Classe 100 (tranches principales)

Tranche mensuelle	Taux marginal	Deductible fixe	Source BaremeImpot.swift
0 – 1 185 EUR	0%	0,00 EUR	`pourcentage=0; mntdeductible=0`
1 185 – 1 370 EUR	8%	95,00 EUR	`pourcentage=8; mntdeductible=95.0`
2 870 – 3 060 EUR	22%	409,75 EUR	`pourcentage=22; mntdeductible=409.75`

3 060 – 3 250 EUR	24%	471,00 EUR	`pourcentage=24; mntdeductible=471.0`
4 590 – 9 870 EUR	39%	1 052,78 EUR	`pourcentage=39; mntdeductible=1052.775`
> 19 655 EUR	42%	1 495,73 EUR	`pourcentage=42; mntdeductible=1495.725`

Formule : Impot brut = (mntentier x pourcentage / 100) - mntdeductible, arrondi au 10eme de centime inferieur : floor((impot x 10) + 0.0001) / 10

4.4 Contribution de solidarite

Classe	Seuil mensuel	Taux solidarite	Deduction	Variables Swift
100	<= 12 585 EUR	7%	0,00 EUR	`txSolid=1.07`
100	> 12 585 EUR	**9%**	77,65 EUR	`txSolid=1.09, ds=77.65`
200	<= 25 085 EUR	7%	0,00 EUR	`txSolid=1.07`
200	> 25 085 EUR	**9%**	155,30 EUR	`txSolid=1.09, ds=155.30`
300	<= 12 585 EUR	7%	0,00 EUR	`txSolid=1.07`
300	> 12 585 EUR	**9%**	73,78 EUR	`txSolid=1.09, ds=73.78`

5. CREDITS D'IMPOT

ⓘ Source : CalculSalaire.swift — fonctions CalculCI(), CalculCICO2(), CalculCISSM(), CalculCIC(), CalculCIE(). Arrondis au centime superieur (roundUp) sauf impot brut. Deduisent directement l'impot du.

5.1 Credit d'impot principal (CI)

```
// CalculCI() — identique 2024/2025/2026
double dTemp = dMntBrut * 12; // annualisation
if (dTemp < 936)        { mntCI = 0; }
else if (dTemp < 11266) { mntCI = (300 + (dTemp - 936) * 0.029) / 12; }
else if (dTemp < 40000) { mntCI = 50; }   // CI maximum = 50 EUR/mois
else if (dTemp < 80000) { mntCI = (600 - (dTemp - 40000) * 0.015) / 12; }
else                    { mntCI = 0; }
return roundUp(mntCI);  // arrondi au centime SUPERIEUR
// Brut 3500 EUR (annuel 42000) → CI = 50,00 EUR/mois
```

5.2 Credit impot CO2 (CI-CO2) par annee

Annee	Max mensuel	Seuil debut	Formule palier haut	Extinction
2026	**18 EUR/mois**	936 EUR/an	`(216 - (annuel-40000) x 0.0054) / 12`	80 000 EUR/an
2025	16 EUR/mois	936 EUR/an	`(192 - (annuel-40000) x 0.0048) / 12`	80 000 EUR/an
2024	14 EUR/mois	936 EUR/an	`(168 - (annuel-40000) x 0.0042) / 12`	80 000 EUR/an
< 2024	12 EUR/mois	936 EUR/an	`(144 - (annuel-40000) x 0.0036) / 12`	80 000 EUR/an

5.3 Credit salaire social minimum (CISSM) — formule critique

```
// FORMULE CRITIQUE : Int(ratio) x 1000, PAS Int(ratio x 1000)

// Etape 1 : troncature AVANT la multiplication (identique Int() Swift)
int iRatio = (dMntBrut / dHMC * hmcSecu(annee, mois).toDouble()).toInt();
// Exemple brut=3500, hmc=173, HMCsecu(2026,01)=176 :
// 3500/173 x 176 = 3560.693 → Int = 3560 (pas 3560.693!)
double dBase = myRound((iRatio * 1000) / 1000.0, 2); // = 3560.00

// Etape 2 : calcul du credit
if (dBase >= 1800 && dBase < 3000)  { cissm = 70.00; }
else if (dBase >= 3000 && dBase <= 3600) {
```

```
  cissm = (70.0 / 600.0) * (3600 - dBase);  // = 4.667...
  cissm = (cissm * 100).ceil() / 100;          // roundUp = 4.67
} else { cissm = 0; }

// PREUVE : si on faisait Int(3500/173 x 176 x 1000) = Int(3560693.6) = 3560693
//          → base = 3560.69 → cissm = 4.59 ❌ (ecart -0.08 EUR sur le net)
```

5.4 Tableau recapitulatif credits

Credit	Description	Disponibilite	Arrondi	Active par
CI	**Credit impot principal**	Toutes annees actives	`roundUp()`	`bCalculCI=true`
CI-CO2	**Credit vehicule propre**	2024 et au-dela	`roundUp()`	`bCalculCI=true`
CISSM	**Credit salaire minimum**	Toutes annees	`roundUp() decr.`	`Automatique`
CIM	**Credit monoparental**	Toutes annees	`roundUp()`	`bCalculCIM=true`
CIC	**Credit conjoint**	2023 juin-dec seulement	`roundUp()`	`bCalculCI (2023>=6)`
CIE	**Credit epargne**	2023 janv-mars seulement	`roundUp()`	`Auto (2023<4)`

6. REGLES DE PRECISION — 7 CONSIGNES ABSOLUES

Ces 7 regles sont NON NEGOCIABLES. Tolerance : zero. Le resultat Dart doit etre identique bit pour bit au resultat de l'app iOS officielle Proximus NXT.

⚠️ **INTERDIT : .round() natif Dart — le banker's rounding produit des resultats differents du Swift**

⚠️ **INTERDIT : Int(ratio x 1000) pour le CISSM — utiliser Int(ratio) x 1000**

⚠️ **INTERDIT : else if dans les baremes fiscaux — les if doivent etre sequentiels**

⚠️ **OBLIGATOIRE : myRound(dBrut, 2) apres la boucle Net-Brut — sinon 5668.290000000001**

R1 — myRound() : arrondi commercial

```
// ❌ INTERDIT — banker's rounding Dart : 2.5.round() = 2 ≠ 3 en Swift

// ✓ CORRECT — identique Swift (clsMaths.swift)
double myRound(double dbVal, int nPlaces) {
  final double dbShift = pow(10.0, nPlaces).toDouble();
  return (dbVal * dbShift + 0.5).floor() / dbShift;
}
// Tests : myRound(98.001,2)=98.00 | myRound(297.497,2)=297.50
```

R2 — Baremes fiscaux : if sequentiels

```
// ❌ INTERDIT — else if stoppe la cascade Swift
if (mnt > 3060 && mnt <= 3250) { p=24; d=471.0; }
else if (mnt > 3250 && mnt <= 3445) { p=26; d=536.075; }

// ✓ CORRECT — if sequentiels identiques a BaremeImpot.swift
if (mnt > 3060 && mnt <= 3250) { p=24; d=471.0; }
if (mnt > 3250 && mnt <= 3445) { p=26; d=536.075; }
```

R3 — CISSM : Int(val) x 1000, jamais Int(val x 1000)

```
// PREUVE avec brut=3500, hmc=173, HMC_Secu(2026,01)=176 :
// ratio = 3500/173 x 176 = 3560.693

// ❌ INCORRECT : Int(3560.693 x 1000) = 3560693 → base=3560.69 → CISSM=4.59
// ✓ CORRECT  : Int(3560.693) x 1000 = 3560 x 1000 → base=3560.00 → CISSM=4.67

final int iRatio = (dMntBrut / dHMC * hmcSecu(a,m).toDouble()).toInt();
final double dBase = myRound((iRatio * 1000) / 1000.0, 2);
// Impact : difference de 0.08 EUR sur le net si mal code
```

R4 — Net-Brut : paliers fins +1 a +0.01

```
// Calcul.swift s'arrete a diff>2 → boucle infinie si diff dans ]0,2]
// Ajouter ces paliers apres diff>2 :
else if (diff > 1)    { voSalaire.dBrut += 1; }
else if (diff > 0.50) { voSalaire.dBrut += 0.50; }
else if (diff > 0.25) { voSalaire.dBrut += 0.25; }
else if (diff > 0.10) { voSalaire.dBrut += 0.10; }
else if (diff > 0.05) { voSalaire.dBrut += 0.05; }
else if (diff > 0.01) { voSalaire.dBrut += 0.01; }
else                  { break; }
```

R5 — Net-Brut : myRound(dBrut, 2) APRES la boucle

```
// IEEE 754 : 5668.28 + 0.01 = 5668.290000000001 (residu flottant)
// CORRECTION obligatoire apres while, avant return true :
voSalaire.dBrut = _maths.myRound(voSalaire.dBrut, 2);
// Resultat : voSalaire.dBrut == 5668.29 → true ✓
return true;
```

R6 — roundUp() : centime superieur pour les credits

```
double roundUp(double dbVal) => (dbVal * 100).ceil() / 100;
// Pour : CI, CI-CO2, CIC, CIE, CISSM (palier degressif)
// PAS pour : CMS, CME, CMP, dependance, impot brut
```

R7 — HMC Secu : table statique (jours ouvres x 8)

Swift calcule les jours ouvres dynamiquement via NSCalendar. Dart utilise une table pre-calculee identique pour garantir les memes resultats.

Annee	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec
2026	176	160	176	176	168	176	184	168	176	176	168	184
2025	184	160	168	176	176	168	184	168	176	184	160	184

2024	184	160	168	176	184	160	184	176	168	184	160	176
2023	176	160	184	160	184	176	168	184	168	176	176	168
2022	168	160	184	168	176	176	168	184	176	168	176	176

✓ Pour ajouter 2027 : compter les jours lundi-vendredi de chaque mois x 8 heures.

7. ARCHITECTURE FLUTTER — 5 COUCHES

7.1 Les 3 regles d'or

- **Regle 1 —** Jamais de calcul dans un Widget. Tout calcul va dans logic/, appele depuis un provider.
- **Regle 2 —** Les providers ne connaissent pas les ecrans. Pas de Navigator ni de dialogs dans un provider.
- **Regle 3 —** Les services sont injectes dans les providers, jamais instantiés directement dans l'UI.

7.2 Structure complète des fichiers

```
lib/
├── main.dart                    ← navigation 4 onglets (Brut-Net, Net-Brut,
Infos, A propos)
├── models/
│   ├── salaire.dart             ✓ FAIT — classe Salaire (tous les champs
Swift)
│   └── simulation.dart          Sprint 3
├── logic/                       ✓ TOUS FAITS ET VALIDES
│   ├── cls_maths.dart           myRound() + roundUp() — precision exacte
│   ├── bareme_impot.dart        Tranches 2017/2024/2025 — if sequentiels
│   ├── impots.dart              Impot brut + solidarite 7%/9%
│   ├── calcul_salaire.dart      Moteur principal — CISSM corrige (R3)
│   └── calcul.dart              BrutNet + NetBrut — paliers fins + R5
├── providers/                   Sprint 2
│   ├── simulation_provider.dart
│   └── historique_provider.dart
├── screens/                     Sprint 2-3
│   ├── brut_net_screen.dart
│   ├── net_brut_screen.dart
│   ├── resultat_screen.dart
│   └── analytics_screen.dart    KPIs BAs Proximus
└── services/                    Sprint 4-5
    ├── storage_service.dart     Hive local
    ├── api_apsal.dart           GET /api/v1/parametres/{annee} — optionnel
    ├── analytics_service.dart   Firebase anonymise
    └── pdf_service.dart         PDF brande Proximus
```

7.3 Plan de developpement

#	Titre	Fichiers cles	Resultat	Temps
1	**Socle — logique pure**	`models/salaire.dart + logic/ (5 fichiers)`	**Calcul valide ✓**	2h

2	MVP — premier ecran	`main.dart + simulation_provider + brut_net + resultat`	App telephone	3h
3	Features coeur	`storage_service + historique + net_brut + comparateur`	Demo Proximus	4h
4	Export + polish	`pdf_service + export_pdf + parametres_screen`	App publiable	3h
5	Services — API + KPIs	`api_apsal + analytics_service + analytics_screen`	KPIs BAs actifs	4h

8. LES 3 AXES DE FEATURES

ⓘ iApsal est une application STANDALONE — aucune connexion reseau obligatoire. L'API Apsal est un connecteur optionnel (jamais bloquant). Tout fonctionne hors ligne.

Axe 1 — Valeur immediate (standalone)

Simulateur de negociation temps reel	**Standalone**
Slider brut → net mis a jour en temps reel. StatefulWidget + moteur Dart local. Ideal en entretien ou reunion RH.	
Comparateur multi-annees 2024/2025/2026	**Standalone**
3 colonnes calculees simultanement depuis baremes embarques. Visualise l'impact CMP 8%→8,5% sur le net.	
Synchronisation parametres legaux	**API opt.**
GET /api/v1/parametres/{annee} si token Apsal configure. Sinon, valeurs Swift embarquees actives — jamais bloquant.	
Optimisateur avantages en nature	**Standalone**
Impact fiscal voiture de fonction, cheques-repas, bonus. Repond a 'vaut-il mieux X EUR brut ou Y EUR avantages?'	

Axe 2 — Retention utilisateur

Historique local des simulations Chaque calcul sauvegarde automatiquement. Nommage libre. Rien ne quitte l'appareil. Package : Hive.	**Standalone**
Export PDF fiche salariale brandee Proximus NXT PDF partage par email/AirDrop. Chaque PDF = visibilite produit. Packages : pdf + printing + share_plus.	**Standalone**
Notifications legales push Proximus envoie notif quand CMP/plafond change. Package : firebase_messaging.	**API opt.**

Axe 3 — KPIs Business Analysts Proximus

iApsal devient un panel comportemental en temps reel sur les attentes salariales luxembourgeoises. Donnees entierement anonymisees — RGPD compliant. Stack : Firebase Analytics ou PostHog self-hosted.

KPI	Signal marche capte	Priorite
Tranches de simulation	Distribution bruts par paliers 500 EUR — fourchettes les plus recherchees au Luxembourg	**Elevee**
Taux usage Net-Brut	% candidats negociant depuis un net cible — indicateur de tension salariale	**Elevee**
Impact CMP 8% → 8,5%	% utilisateurs ayant recalcule apres janv. 2026 — mesure de l'impact reforme CCSS	**Elevee**
Region geographique	LU / FR / DE / BE — repartition frontaliers vs residents Luxembourg	**Elevee**
Uptake API Apsal	% iApsal → Apsal = taux de conversion produit sans CTA intrusif	**Elevee**
Sessions avant export PDF	Nb simulations avant export — indicateur maturite decision (embauche, negociation)	Moyenne
Classes impot actives	Repartition cl.100/200/300 — proxy structure familiale base utilisateurs Proximus	Moyenne

9. TESTS UNITAIRES OBLIGATOIRES

⚠️ **Ces tests doivent passer a 100% avant tout merge ou deploiement. Tolerance : zero.**

```
// test/calcul_test.dart
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
import '../lib/models/salaire.dart';
import '../lib/logic/calcul.dart';

void main() {
  group('Precision exacte — identique app iOS Proximus NXT', () {

    test('TEST 1 — Brut 3500 → Net exact 2834.68', () {
      final s = Salaire();
      s.iAnnee=2026; s.iMois=1; s.dBrut=3500; s.iclasse=100;
      s.iMutualite=0; s.dHMC=173; s.bCalculCI=true; s.swTxImpots=false;
      Calcul().calculBrutNet(s);
      expect(s.dNet, equals(2834.68));   // exact bit pour bit
    });

    test('TEST 2 — Net 4000 → Brut exact 5668.29', () {
      final s = Salaire();
      s.iAnnee=2026; s.iMois=1; s.dNet=4000; s.dBrut=4000;
      s.iclasse=100; s.iMutualite=0; s.dHMC=173; s.bCalculCI=true;
      Calcul().calculNetBrut(s);
      expect(s.dBrut, equals(5668.29));  // exact bit pour bit
      expect(s.dNet, greaterThanOrEqualTo(4000.0));
    });

    test('CISSM brut 3500/2026/01 → 4.67 (R3)', () {
      final s = Salaire();
      s.iAnnee=2026; s.iMois=1; s.dBrut=3500; s.iclasse=100;
      s.iMutualite=0; s.dHMC=173; s.bCalculCI=true;
      Calcul().calculBrutNet(s);
      expect(s.dCISSM, equals(4.67));
    });

    test('Cotisations brut 3500/2026 — CMS/CME/CMP/Dep', () {
      final s = Salaire();
      s.iAnnee=2026; s.iMois=1; s.dBrut=3500; s.iclasse=100;
      s.iMutualite=0; s.dHMC=173; s.bCalculCI=false;
      Calcul().calculBrutNet(s);
      expect(s.dCotisCMS, equals(98.00));   // 3500 x 2.8%
      expect(s.dCotisCME, equals(8.75));    // 3500 x 0.25%
      expect(s.dCotisCMP, equals(297.50));  // 3500 x 8.5%
      expect(s.dCotisDep, equals(39.54));   // caisse dependance
    });
  });
}
```

10. FICHE TECHNIQUE RESUME

RECAPITULATIF PROJET iApsal FLUTTER — v3
Application : iApsal — Calculateur de salaires luxembourgeois Brut↔Net
Client : Proximus NXT Luxembourg — editeur de l'app officielle iOS
Migration : Swift iOS → Flutter Dart — cross-platform iOS + Android
Sources legales : Code du Travail LU (v. 1/01/2026, Ministere d'Etat) + Archives SSM ITM
Sources taux CCSS : CalculSalaire.swift (app officielle Proximus NXT — source primaire)
SSM 2025/2026 : 2 703,74 EUR/mois — Indice 968,04 — Plafond CCSS = 13 518,68 EUR
Changement cle 2026 : CMP pension : 8,00% → 8,50% — impact net = -17,50 EUR sur brut 3500
Precision : EXACTE — bit pour bit identique a l'app iOS. Tolerance : zero.
Bug CISSM corrige : Int(val) x 1000 au lieu de Int(val x 1000) — ecart 0.08 EUR sans correction
Bug Net-Brut corrige : Paliers fins +1→+0.01 + myRound(dBrut,2) post-boucle — IEEE 754
Test 1 valide : Brut 3 500 EUR → Net 2 834,68 EUR — exact (2026/01, Cl.100, CI=ON)
Test 2 valide : Net 4 000 EUR → Brut 5 668,29 EUR — exact (2026/01, Cl.100, CI=ON)
Sprint 1 : 6 fichiers Dart livres : models/salaire.dart + logic/ (5 fichiers)
Architecture : 5 couches : models / logic / providers / screens+widgets / services
State management : Provider ^6.1.0 — injection dans providers, jamais dans widgets
Stockage local : Hive ^2.2.3 — historique + multi-profils, aucun compte requis
API Apsal : Optionnelle — GET /api/v1/parametres/{annee} — jamais bloquante
Analytics : Firebase anonymise — aucune donnee personnelle — RGPD compliant
Regle plafond CCSS : Art. 21766 Code du Travail : quintuple SSM non qualifie 18+ temps plein

— Fin du document — Sources : Code du Travail LU 2026 (Ministere d'Etat) + Archives SSM ITM + CalculSalaire.swift (Proximus NXT) —